제정일: 2012.9.
개정일: 2012.10/2021.11.
검토일: 2015.4/2017.4/2019.3/2023.1
/2025.3
기안부서: 알레르기내과

AATRA Protocol (Ver. 2.0.0)
(Acute Assessment & Treatment of Radiocontrast media Allergy)

1. 일반 사항

1) *AATRA Protocol (이하 AATRA) 시행 배경*

(1) 요오드화 조영제의 급성 유해반응 중 아나필락시스는 전신 두드러기/혈관부종, 호흡곤란, 저혈압 및 심혈관계 허탈을 유발하여 생명이 위급한 내과적 응급상황으로 빠르고 정확한 사정과 처치가 필요하다. 환자의 활력징후 모니터링을 포함한 철저한 관리하에 치료해야 한다.

(2) 최근 이온성 요오드화 조영제 사용의 감소로 인하여 아나필락시스의 빈도는 낮아졌으나 혈관조영술, 전산화단층촬영 건수가 폭발적으로 증가와 더불어 요오드화 조영제에 노출되는 환자가 증가하여 현저한 두드러기/혈관부종, 기관지수축을 포함한 유해반응 건수는 오히려 증가하고 있다.

(3) 또한 요오드화 조영제에 의해 유발되는 아나필락시스를 포함한 알레르기 반응은 그 발생을 예측할 수 없는 B형 약물유해반응으로 발생시 빠른 응급처치 및 치료를 통해 사망이나 합병증을 막는 2차 예방이 중요하다.

(4) 이에 세브란스병원 알레르기내과 및 영상의학과에서는 요오드화 조영제에 의한 아나필락시스 및 알레르기 반응에 대한 빠른 대처와 효과적인 사후 관리를 위하여 AATRA Protocol을 개발하였다.

2) *AATRA 란?*

Acute Assessment and Treatment of Radiocontrast media Allergy

3) *AATRA의 목적*

(1) 요오드화 조영제 투여 환자에서 발생한 아나필락시스 및 알레르기 반응에 대하여 신속한 의사 결정과 응급 처치 및 최선의 치료를 통해

(2) 최단시간 내에 환자의 활력징후를 회복시키고 향후 발생 가능한 합병증을 예방하여

(3) 환자의 생명을 포함한 철저한 안전을 도모함에 있다.

2. Overview of AATRA Protocol

1) *환자 평가 – 중증도 분류*

(1) 경증

1. 단순 가려움증이나 국소 두드러기

(2) 중등증

2. 전신 두드러기, 안면/후두 부종

(3) 중증

3. 아나필락시스성 쇼크, 혈관미주신경반사, 의식소실, 심정지, 호흡정지, 경련

2) *도움 요청 및 환자 이동*

(1) 경증 – 영상의학과 당직전공의

(2) 중등증 – 영상의학과 당직전공의

(3) 중증 – CPR 요청 및 응급의학과 연락

(4) 위의 모든 경우에 환자를 cart에 눕혀 보호자와 분리하여 처치할 수 있는 곳으로 신속히 이동

3) *응급 처치 및 모니터링*

(1) 경증: 단순 가려움증이나 국소 두드러기

① 대부분의 경우 치료가 불필요하며, 일정시간 (1-2시간) 경과관찰만으로 충분함.

② 가려움증이 다소 심한 경우, 의사 지시하에 Pheniramine 4 mg 근주 또는 정주하거나 경구용 항히스타민제를 1회 투여함.

(2) 중등증: 전신 두드러기, 안면/후두 부종

① 전신 두드러기의 경우, 의사 지시하에 Pheniramine 4 mg 근주 또는 정주하거나 경구용 항히스타민제를 1회 투여하고 methylprednisolone 30 mg 또는 dexamethasone 5mg 정주함.

② 안면/후두 부종시에는 기도를 확보하고 마스크를 이용하여 6-10 L/min의 산소를 공급하고 의사 지시하에 Pheniramine 4 mg 근주 또는 정주하거나 경구용 항히스타민제를 1회 투여하고 methylprednisolone 30 mg 또는 dexamethasone 5mg 정주함.

③ 급성 후두부종 발생이 확실한 경우 에피네프린(1:1000 1 mg/mL) 0.3 mg을 환자의 허벅지 전외측 중간부위에 근주함. 필요 시 5-15분 내 반복투여

④ 후두부종이 치료에 즉각적으로 반응하지 않고 지속될 경우 CPR 요청 및 응급의학과 연락

(3) 중증: 아나필락시스성 쇽 (대부분 빈맥을 동반한 저혈압)

① 기도확보 및 마스크를 이용하여 6-10 L/min의 산소를 공급

② 활력징후 감시: 심전도, 산소포화도, 혈압 측정 및 기록

③ 쇼크 체위(다리를 상체보다 높게 유지)를 취함

④ 연결되어 있는 수액을 빠른 속도로 정주 (5-10 mL/kg을 초기 5-10분내 주입)

⑤ 에피네프린(1:1000 1 mg/mL) 0.3-0.5 mg을 환자의 허벅지 전외측 중간부분에 근주, 필요 시 5-15분 내에 반복 투여

⑥ Pheniramine 4 mg 근주 또는 정주

⑦ Methylprednisolone 60 mg 또는 Dexamethasone 10mg 정주

⑧ 활력징후의 회복이 확인되면 후기 알레르기 반응의 모니터링과 사후 관리를 위해 환자를 응급실로 이송

(4) 중증: 혈관미주신경반사 (서맥을 동반한 저혈압)

① 기도 확보 및 마스크를 이용하여 6-10 L/min의 산소를 공급

② 활력징후 감시: 심전도, 산소포화도, 혈압 측정 및 기록

③ 쇼크 체위(다리를 상체보다 높게 유지)를 취함

④ 연결되어 있는 수액을 빠른 속도로 정주 (5-10 mL/kg을 초기 5-10분내 주입)

⑤ 수액요법에 반응하지 않는다면 아트로핀(0.5 mg/mL) 0.5-1.0 mg을 천천히 정주 (3-5분 간격으로 반복 투여 가능)

⑥ 활력징후의 회복이 확인되면 후기 알레르기 반응의 모니터링과 사후 관리를 위해 환자를 응급실로 이송

(5) 저혈압 발생 시 아나필락시스와 혈관미주신경반사의 감별진단

		아나필락시스	혈관미주신경반사
발생시간		주입 즉시 또는 주입 도중에 발생할 수 있으나, 대부분 조영제 주입 후 15분 이내에 발생. 발생한 경우 6-8시간 후에 지연형 쇼크 반응이 다시 나타날 수 있음	대부분 조영제 주입 즉시 또는 주입 도중에 발생
증상/징후	피부	피부가 가렵거나 전반적으로 붉게 변하며 두드러기/혈관부종이 동반됨. 그러나 일부 피부 증상이 전혀 없는 경우도 있음	피부가 전반적으로 창백하고 차가우며 때로는 식은땀을 동반함
	호흡기	호흡곤란이 동반될 수 있으며 호흡수가 빨라짐. 천식 또는 후두부종이 동반될 수 있음	대부분 호흡은 정상이거나 호흡수가 약간 느려짐
	심혈관계	맥박이 빨라지고 사지 말단 동맥 및 경동맥 모두 맥박이 약하게 느껴짐. 쇼크 체위를 취해도 저절로 혈압이 높아지지 않음. 하지만 맥박이 정상인 경우도 있고 드물게 느려지는 경우도 있으므로 주의를 요함	맥박이 느리고 사지 말단에서는 맥박이 약하게 느껴지나 경동맥에서는 세게 느껴짐. 쇼크 체위를 취하면 저절로 혈압이 높아지는 경우도 있음
	신경계	불안감이 동반되며 의식을 잃을 수 있음. 쇼크 체위를 하더라도 의식이 저절로 돌아오지 않음	어지럽고 쓰러질 것 같은 느낌이 있고 일시적으로 의식을 소실하는 경우도 있으나, 쇼크 체위만으로 대부분 의식이 저절로 회복됨

3. 기타 실무에 관한 사항

1) AATRA Protocol을 위한 Hot line을 확보한다.

2) 환자의 활력징후 모니터링은 의료진에 의해 시행한다.

3) 입원이 필요한 환자의 경우 알레르기내과 on call staff 앞으로 입원장을 발부하도록 한다.